



Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Estudiante: Yuliana Guadalupe Larios Hinojosa

Código: 221681172

Materia: Seminario de Problemas de Modelado y Simulación de Sistemas

Profesor: Dr. Jairo Cain Sánchez Estrada

Fecha: 18/05/2026

Proyecto: Simulación de un robot de 3 GDL

Reporte de proyecto

Objetivo

El alumno aplicará los conocimientos adquiridos sobre modelado y simulación de sistemas dinámicos para desarrollar la simulación de un sistema: un robot de 3 grados de libertad. Se integrará el modelado mecánico en Simscape Multibody con el modelado eléctrico y electrónico de motores de corriente directa, puentes H y convertidores Buck. El sistema completo será retroalimentado mediante lazo cerrado.

Planteamiento del problema

Los sistemas retroalimentados juegan un papel preponderante en la vida. Están presentes tanto en los sistemas biológicos, que los ha creado la naturaleza, como en los sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos, etc., que los ha creado el hombre. La razón es sencilla, ya que para que un sistema tenga una mejor respuesta es necesario que este se retroalimente. De esta forma, el error formado entre la referencia y la señal retroalimentada dará al sistema un indicio de qué tan alejada está la respuesta del mismo con respecto a lo deseado. A los sistemas retroalimentados se les llama también sistemas de control en lazo cerrado. La mayoría de las veces, para diseñar un sistema de control es necesario conocer el modelo del sistema y sus parámetros. Frecuentemente, los fabricantes no brindan el modelo dinámico de los sistemas que comercializan, ni tampoco, proporcionan un documento que contenga los valores de los parámetros. Por tal motivo, es indispensable modelar, identificar los parámetros y simular el comportamiento dinámico del sistema que se quiere controlar.

La robótica moderna integra subsistemas de distintas naturalezas físicas que deben interactuar armónicamente. Cada articulación de un robot es impulsada por algún actuador, como por ejemplo un motor eléctrico, el cual es alimentado por un puente H o un variador de frecuencia, que a su vez está conectado a un convertidor electrónico de potencia como un Buck, boost, etc, o a la corriente alterna.

Antecedentes

- Modelado de sistemas dinámicos utilizando las leyes físicas que los gobiernan.
- Simulación de sistemas dinámicos con Matlab.
- Simulación de sistemas dinámicos con Simulink.
- Simulación de sistemas dinámicos con Simscape.

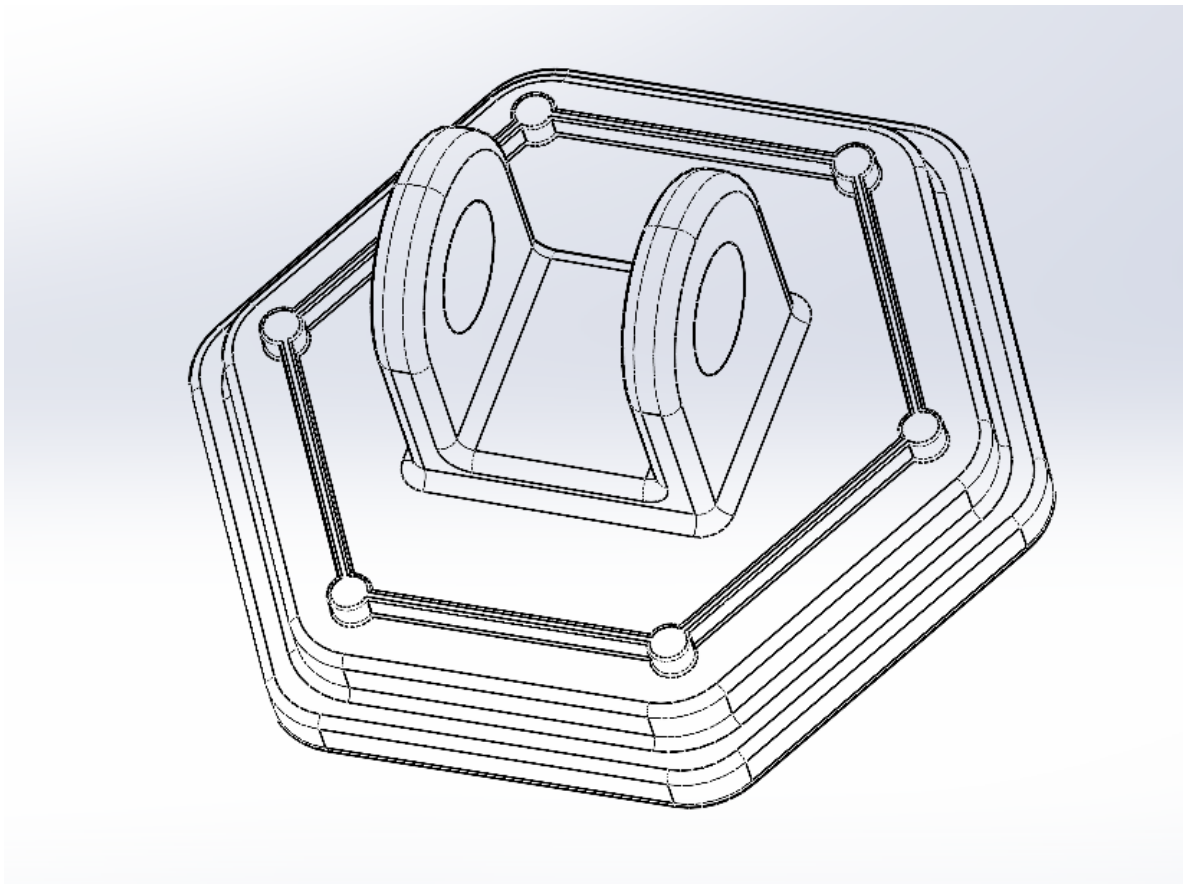
Metodología

1. Diseñar los eslabones del robot de 3 GDL en software CAD y exportarlos a formato STEP o STL.

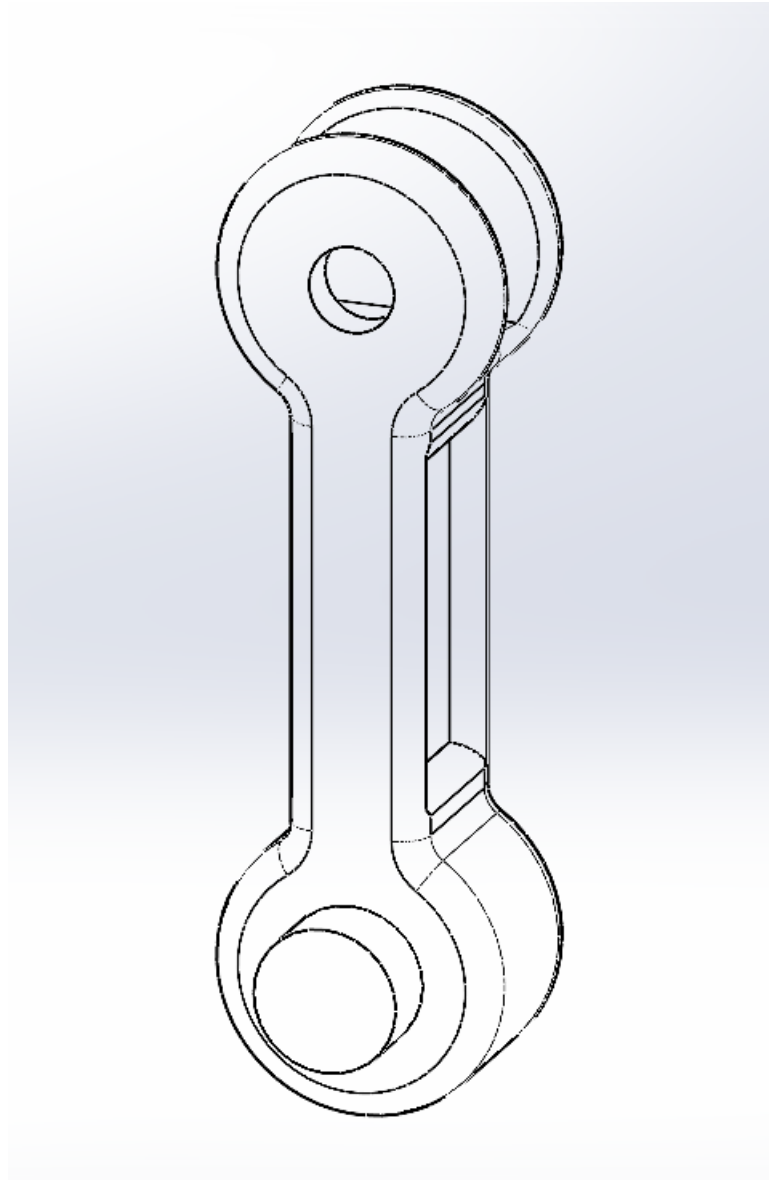
Para el diseño de los eslabones del robot de 3 grados de libertad se utilizó el software SolidWorks, ya que es una herramienta ampliamente utilizada para modelado CAD y resulta accesible para el desarrollo de piezas mecánicas. Mediante este programa se diseñaron la base y los eslabones del robot, considerando dimensiones adecuadas para permitir el ensamblaje y el movimiento entre las articulaciones.

Durante el diseño se tomaron en cuenta las medidas y la forma de cada pieza para asegurar un correcto acoplamiento entre los componentes del manipulador. Una vez terminados los modelos, estos se exportaron en formato STEP/STL para posteriormente ser importados a Simscape Multibody, donde se realizó el ensamblaje y la simulación del sistema.

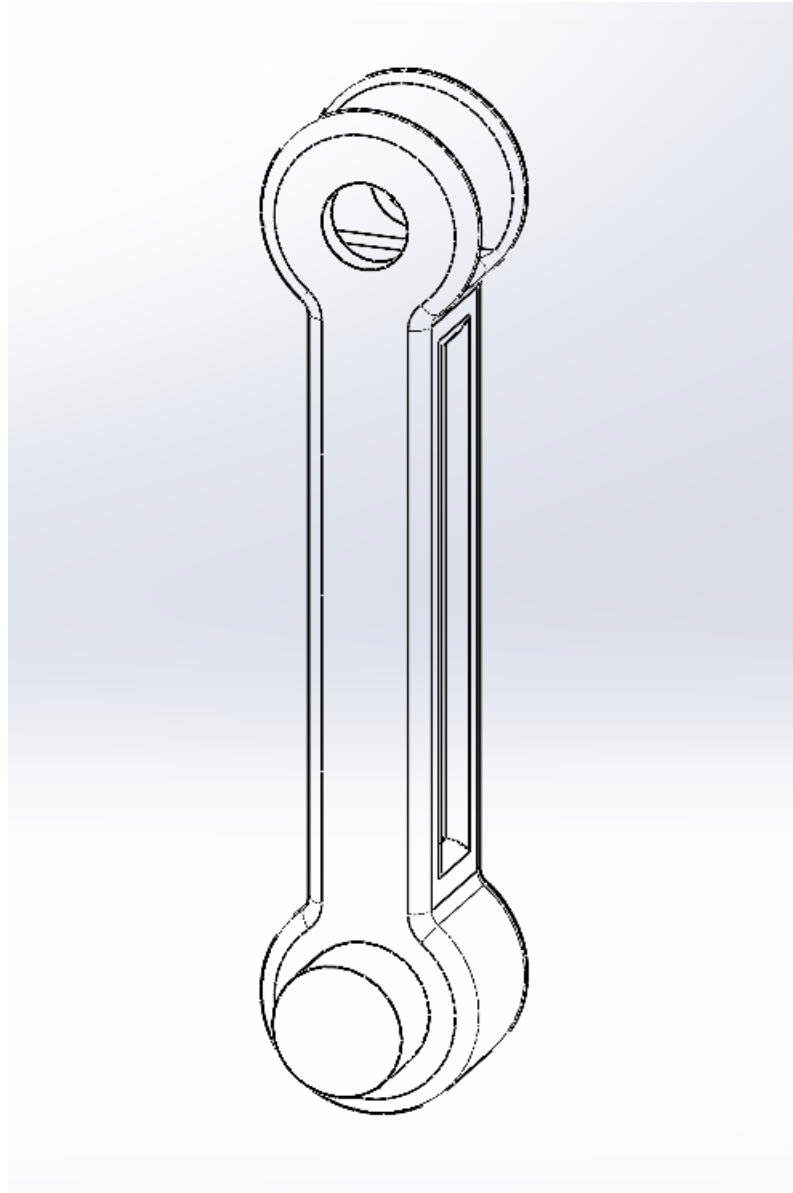
Base



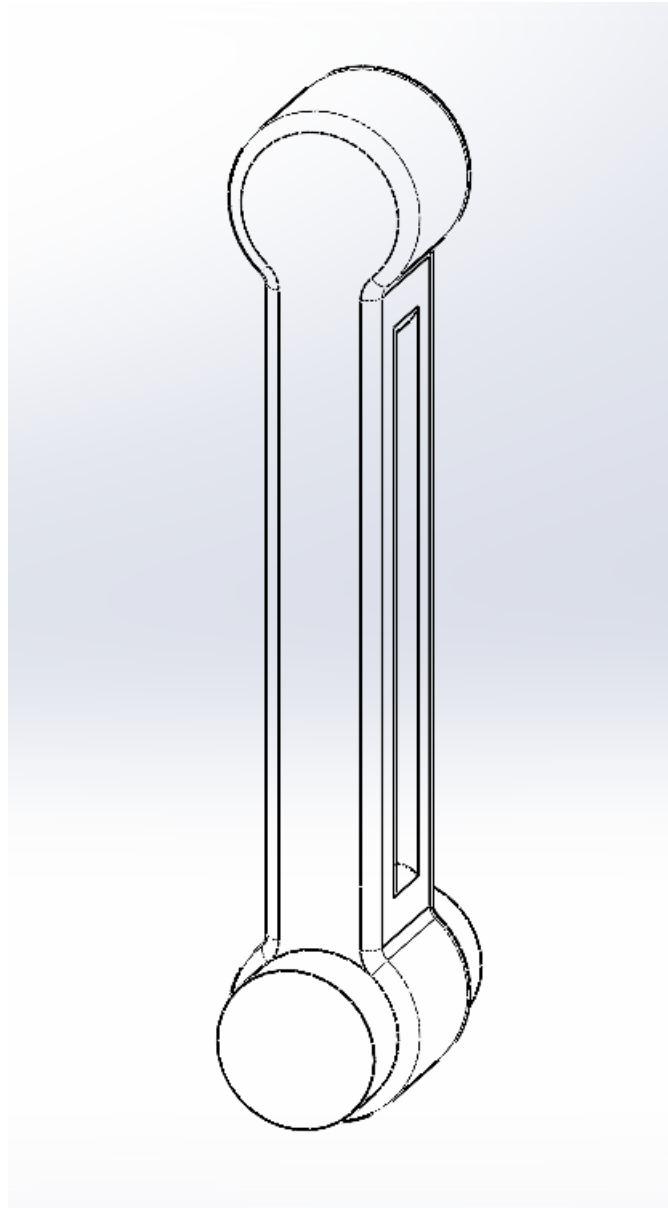
Primer eslabón



Segundo eslabón



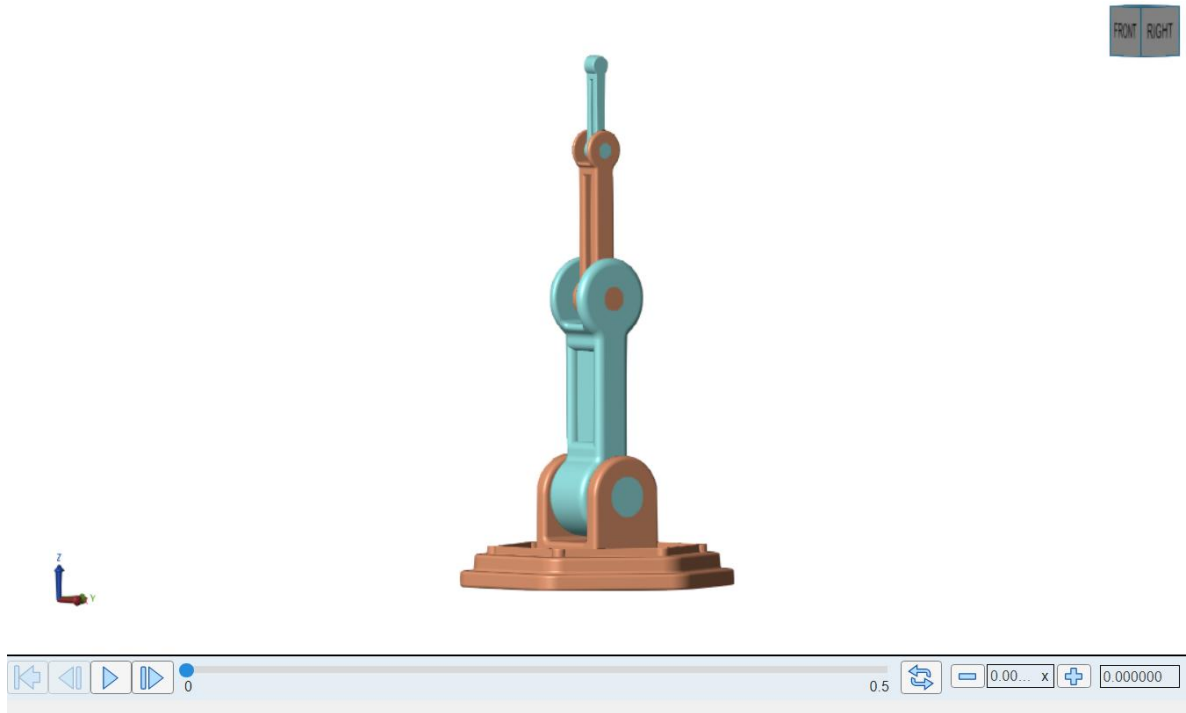
Tercer eslabón



2. Ensamblar los eslabones en Simscape Multibody utilizando juntas.

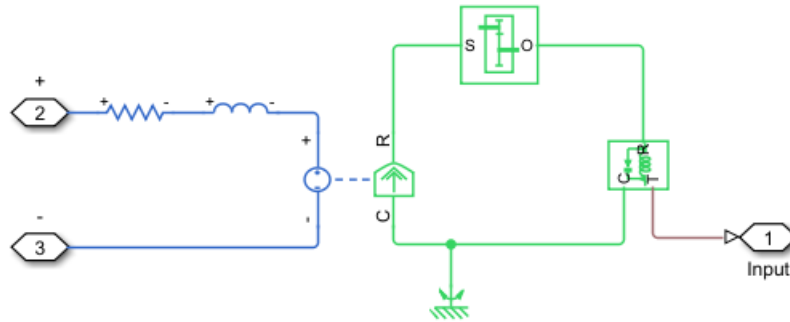
Una vez diseñadas las piezas, estas fueron importadas a Simscape Multibody para realizar el ensamblaje del robot. Para posicionar correctamente cada eslabón, se utilizaron como referencia las medidas guía definidas previamente en SolidWorks, lo que permitió obtener las coordenadas necesarias para ubicar las articulaciones y asegurar el acoplamiento adecuado entre las piezas.

Durante el proceso de ensamblaje se emplearon juntas revolutas (Revolute Joint) para representar el movimiento rotacional de cada articulación del robot. Asimismo, fue necesario incorporar un bloque Rigid Transform extra ζ , debido a que la orientación inicial de una de las piezas no coincidía con la configuración esperada dentro del entorno de simulación. Mediante este ajuste fue posible corregir la orientación del sistema y lograr un ensamblaje adecuado de todos los eslabones.



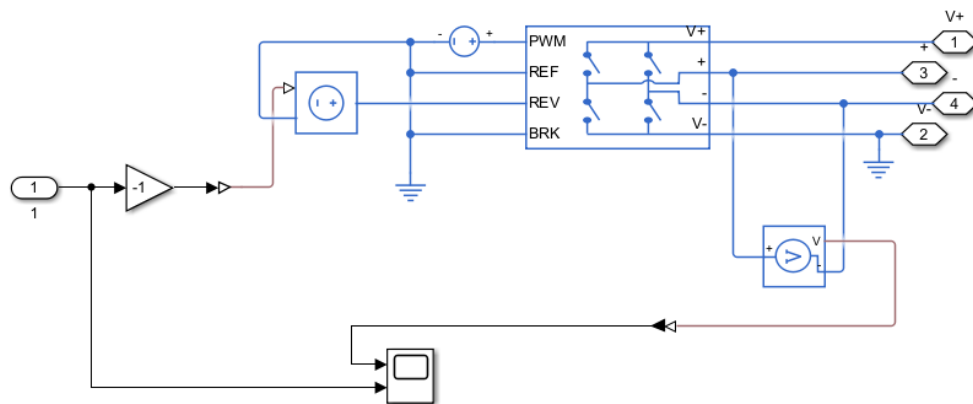
3. Añadir un motor de corriente directa a cada articulación.

Para generar el movimiento de cada articulación, se añadió un motor de corriente directa (DC) a cada una de las juntas del robot. Esto permitió representar el accionamiento de los eslabones dentro de la simulación, haciendo posible controlar el movimiento angular de cada articulación. Además, se consideraron elementos básicos del circuito para representar de manera más realista el comportamiento del motor durante la simulación.



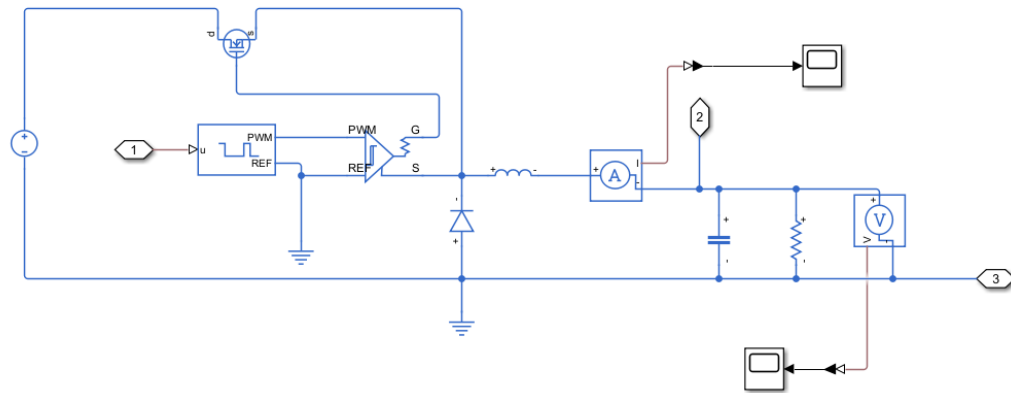
4. Modelar electrónicamente un puente H por cada motor.

Para controlar el sentido de giro de cada motor, se implementó un puente H para cada articulación dentro de Simscape. Este circuito permitió regular el movimiento del motor, haciendo posible cambiar la dirección de giro según la señal de entrada y controlar el comportamiento de cada articulación dentro de la simulación. Además, se añadieron elementos de medición para observar variables como el voltaje de salida y analizar la respuesta del sistema.



5. Incorporar un convertidor Buck que alimente a los 3 puentes H.

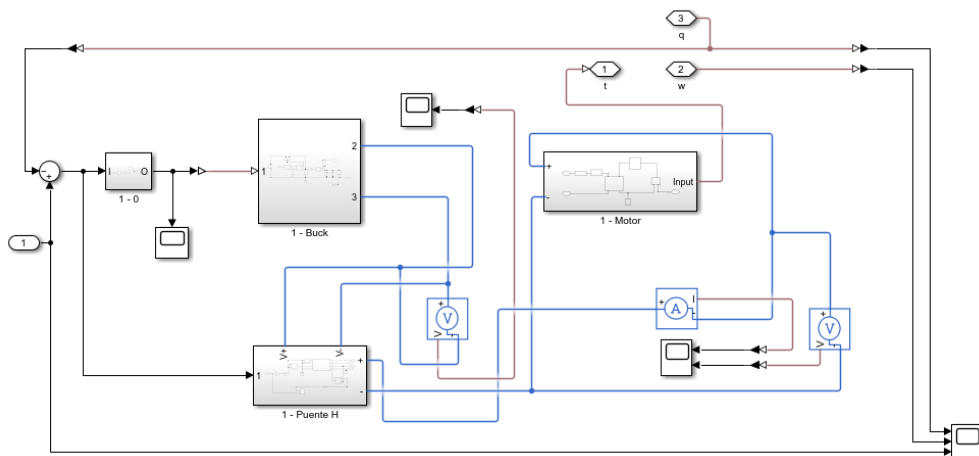
Para alimentar los tres puentes H del sistema, se implementó un convertidor Buck, tomando como base el desarrollado previamente en la Práctica 6. Este convertidor se incorporó con el objetivo de regular el voltaje de alimentación y suministrar una señal adecuada para el funcionamiento de los motores del robot. Durante su implementación en Simscape, se integraron los componentes principales del circuito, permitiendo observar variables como el voltaje y la corriente de salida para verificar su comportamiento. De esta manera, el convertidor Buck proporcionó la alimentación necesaria para los tres puentes H utilizados en las articulaciones del manipulado



6. Implementar un lazo cerrado que regule la posición o velocidad angular de cada articulación.

Se implementó un lazo cerrado de control para regular el movimiento de cada articulación del robot. Para ello, se utilizó una señal de referencia correspondiente a la posición deseada y se comparó con la posición real obtenida de cada junta revoluta. A partir de esta diferencia (error), se generó una señal de control para el accionamiento del motor.

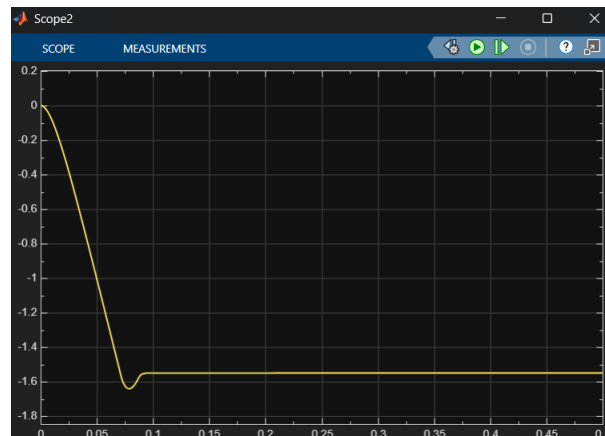
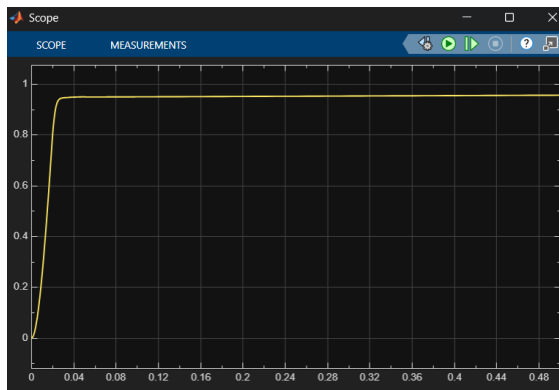
Este sistema permitió retroalimentar continuamente la posición de las articulaciones, con el objetivo de aproximarlas al valor deseado y obtener un movimiento más controlado dentro de la simulación.



7. Validar el sistema mediante gráficas de salida: posiciones angulares, velocidades, corrientes, voltajes y señales de control.

Posición

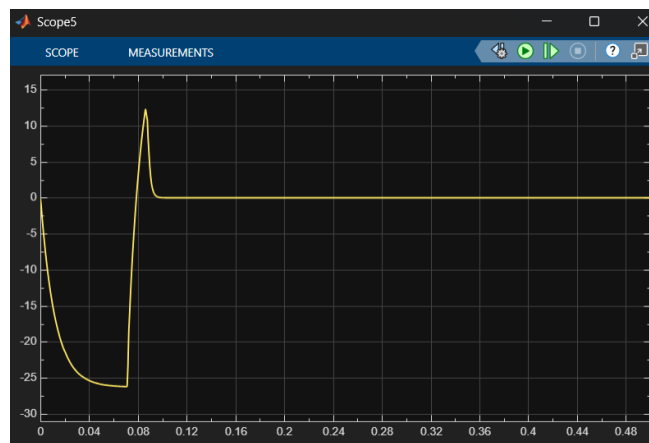
Las gráficas de posiciones angulares muestran la respuesta de las tres articulaciones del robot ante las referencias establecidas. Se observa que cada eslabón alcanza una posición estable después de un corto tiempo de transición. Asimismo, algunas señales presentan un pequeño sobre impulso antes de estabilizarse, lo cual forma parte de la respuesta dinámica del sistema en lazo cerrado.



Velocidades

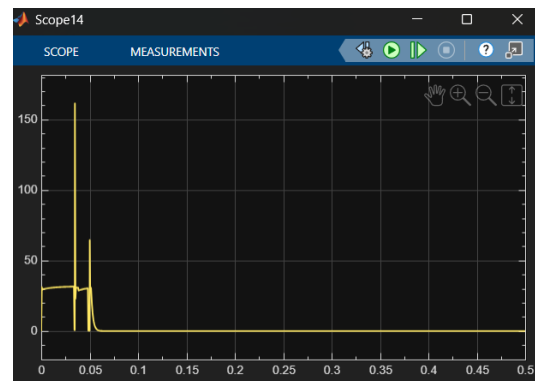
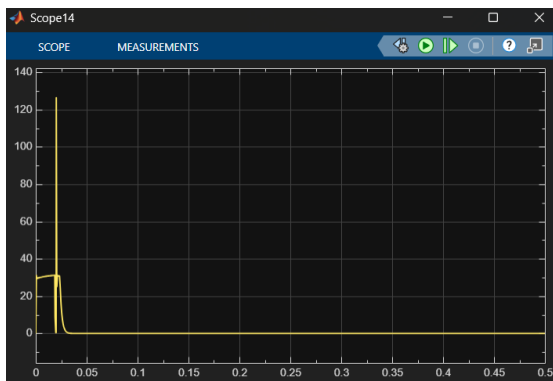
La gráfica de velocidades angulares muestra el comportamiento dinámico de las articulaciones durante el movimiento hacia la posición deseada. Se observa un cambio rápido de velocidad al inicio de la simulación, seguido de pequeñas

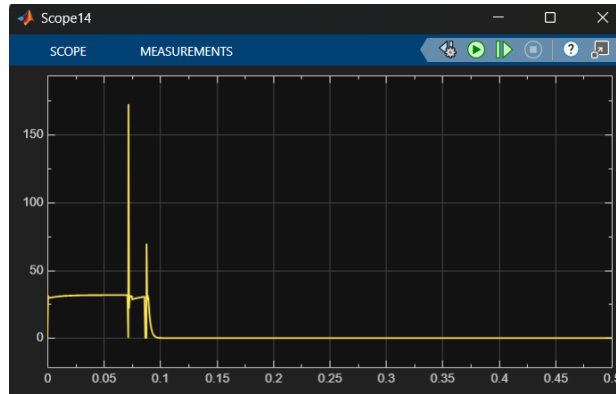
variaciones y un proceso de estabilización hasta aproximarse a cero, indicando que las articulaciones alcanzan una posición estable.



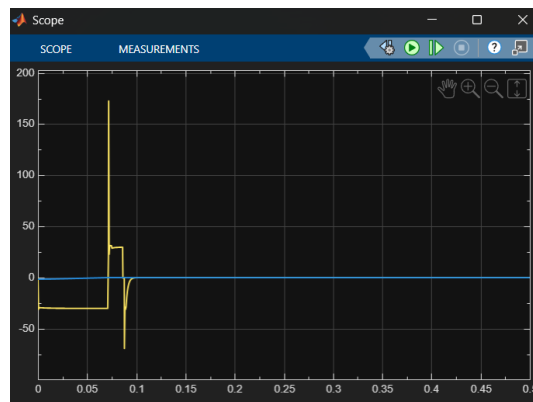
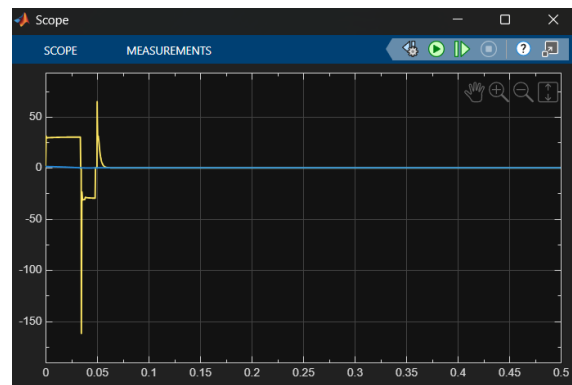
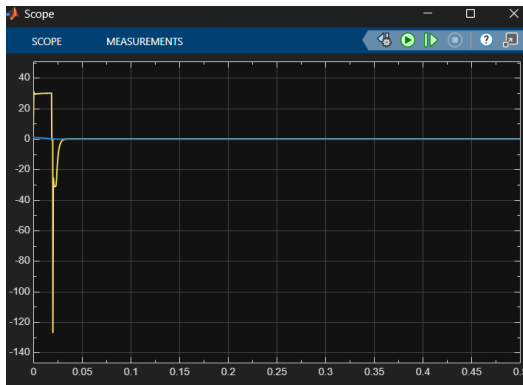
Voltaje Buck

La gráfica de voltaje muestra una variación importante al inicio de la simulación, relacionada con la activación del sistema y la respuesta inicial del motor. Posteriormente, el voltaje tiende a estabilizarse cerca de un valor constante, indicando que el sistema alcanza una condición más estable una vez que la articulación se aproxima a la posición deseada.



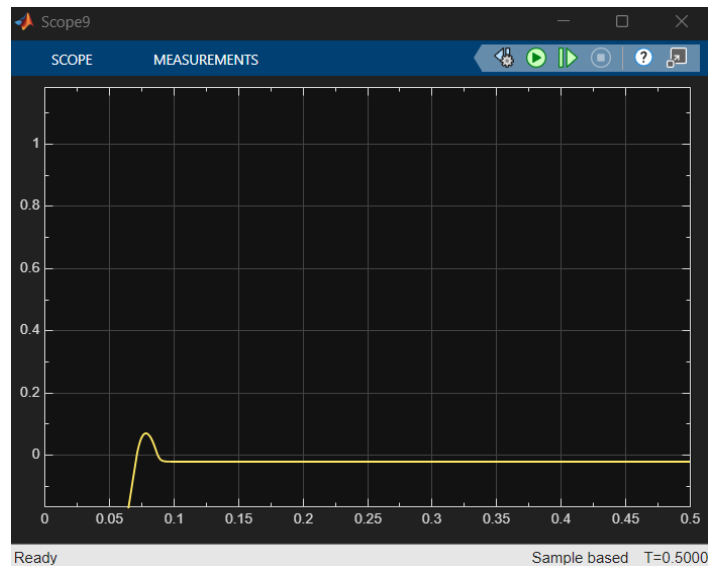


Voltaje Puente H



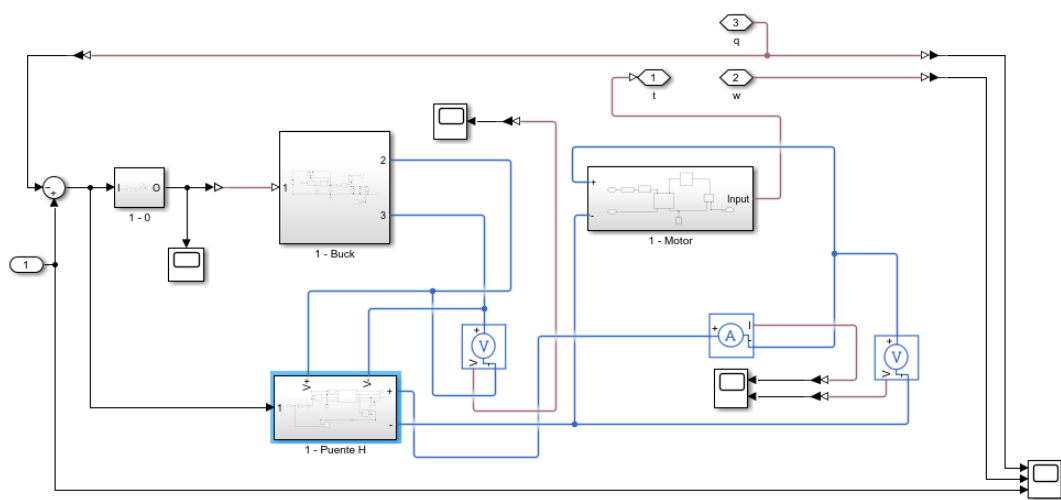
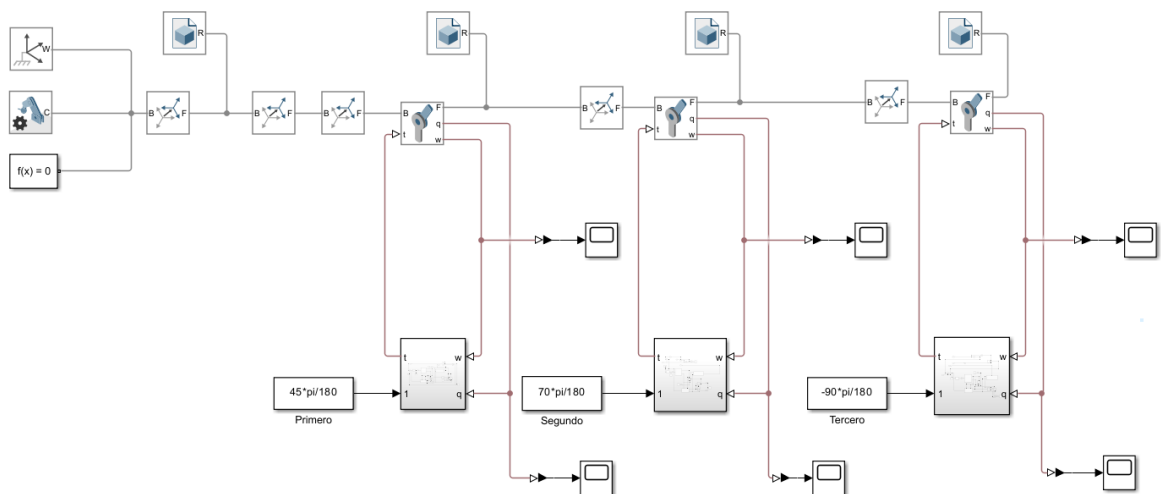
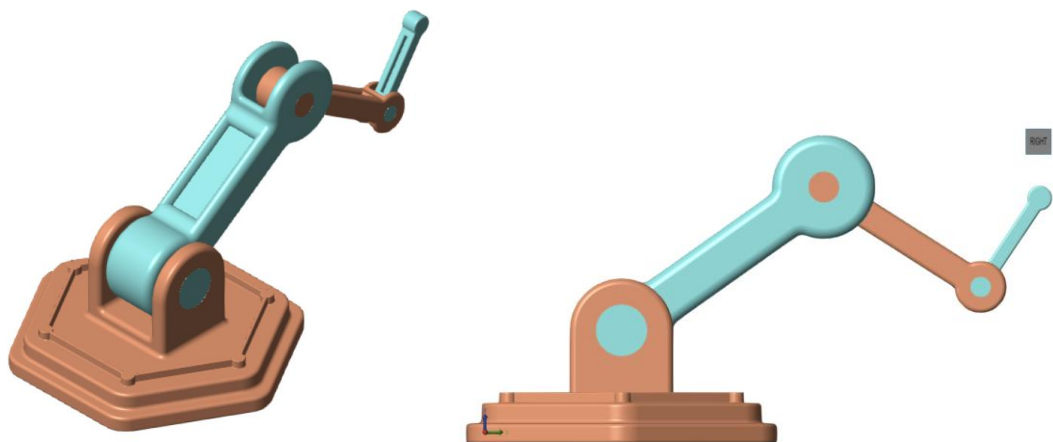
Señales de control

La gráfica de la señal de control muestra la respuesta generada por el controlador para llevar la articulación a la posición deseada. Se observa una acción más intensa al inicio de la simulación para corregir el error inicial y, posteriormente, la señal disminuye y tiende a estabilizarse conforme el sistema alcanza una condición más cercana al estado deseado.



Resultados esperados

A lo largo de este proyecto se desarrolló y simuló un robot planar de 3 grados de libertad, integrando de manera conjunta los subsistemas mecánico, eléctrico, electrónico y de control para representar su funcionamiento dentro de un mismo entorno de simulación. Además, se implementó un sistema de control en lazo cerrado para regular el movimiento de las articulaciones y analizar la respuesta del robot ante diferentes referencias de posición. A partir de las gráficas obtenidas fue posible observar el comportamiento de variables como posiciones angulares, velocidades, corrientes, voltajes y señales de control, permitiendo evaluar el desempeño general del sistema. Finalmente, se elaboró un reporte técnico donde se documentó el modelado realizado, la descripción de cada subsistema, el análisis de resultados y la justificación de los parámetros utilizados durante el desarrollo del proyecto.



Conclusiones

Durante el desarrollo de este proyecto tuve la oportunidad de aprender y utilizar nuevas herramientas, especialmente SolidWorks, ya que anteriormente no tenía tanta experiencia en el diseño de piezas mecánicas. Esto me permitió comprender mejor el proceso de modelado CAD, así como la importancia de considerar medidas y dimensiones adecuadas para que las piezas pudieran ensamblarse correctamente.

Además, durante el ensamblaje en Simscape Multibody me encontré con algunos retos, principalmente relacionados con la orientación de una de las piezas, ya que al inicio no se posicionaba de la forma esperada. Para resolver este problema fue necesario implementar un bloque Rigid Transform, lo que me ayudó a entender mejor cómo funcionan las orientaciones y transformaciones dentro de un sistema multibody.

En general, considero que este proyecto me ayudó a comprender mejor varios conceptos vistos durante el curso, especialmente aquellos relacionados con sistemas mecánicos, modelado, electrónica y control en lazo cerrado. También me permitió relacionar la teoría con una aplicación más práctica, entendiendo mejor el comportamiento de un robot de 3 grados de libertad dentro de un entorno de simulación.